

REIHEN

PC Gaming Center суудал захиалга, төлбөр, realtime operation, tournament management систем

Диплом хамгаалалтын танилцуулга · UPDATED 2026

Next.js · Prisma · Supabase · Firebase RTDB · Vercel

Асуудал

- PC center-ийн сул суудал, захиалга, төлбөрийн мэдээлэл ихэвчлэн чат/утас/гар ажиллагаагаар явдаг.
- Суудлын давхцал, төлбөр баталгаажаагүй захиалга, no-show бүртгэл алдагдах эрсдэлтэй.
- Owner болон staff нэг dashboard-ооc realtime seat/booking state харах боломж сул.
- Tournament бүртгэл, bracket, score workflow тусдаа spreadsheet/чат дээр явдаг.

Гол зорилго: booking + operation + tournament workflow-г нэг системд нэгтгэх.

Шийдэл

- Player center сонгоод seat/time/payment тохируулж шууд booking үүсгэнэ.
- Owner center, seat map, staff, booking, reviews, tournaments удирдана.
- Staff check-in, no-show, seat status, booking detail-г center scope-той харна.
- Realtime update нь seat map, profile, owner/staff dashboard дээр refreshгүй харагдана.

Role-based system: Player · Owner · Staff · Admin

Гол боломжууд

Seat booking

Center detail дээр суудал сонгоод цаг, хугацаа, төлбөрийн аргаа тохируулна.

Realtime seat status

Socket + Firebase mirror ашиглаж seat update-г хурдан харуулна.

Owner dashboard

Revenue, booking, live seat map, customer risk, staff workflow.

Tournament

Team registration, entry fee, bracket, score, winner progression.

Review

Completed booking-ийн дараа commentгүй 1-5 star rating өгнө.

Profile

Popup summary, active bookings, wallet balance, booking history.

Architecture

Frontend

Next.js App Router, React Query, Tailwind UI polish.

API layer

Route handlers, Zod validation, auth/session guard.

Primary DB

Supabase PostgreSQL + Prisma relational schema.

Realtime

Socket event + Firebase Realtime Database optional mirror.

Deploy

Vercel hosting, env-based configuration.

Security

JWT/session, CSRF, rate limit, role-based access.

Database design

- User: role, balance, restriction/no-show state.
- PCCenter: owner, location, images, policy, rating.
- Seat/Floor/SeatType: status, price, layout position.
- Booking/BookingSeat: time range, payment status, selected seats.
- Tournament/Team/Match: team registration, bracket, score, winner.
- Review: bookingId unique, 1-5 star, optional comment field retained for future.

Relational model нь booking conflict, ownership, staff scope-г хамгаална.

Booking flow

- 1. User center page нээнэ.
- 2. Seat section дээр OPEN seat сонгоно.
- 3. Start time, hours, QPay эсвэл balance payment сонгоно.
- 4. Booking үүсэхэд seat WAITING state болно.
- 5. Owner/staff check-in хийвэл PLAYING болно.
- 6. Booking дууссаны дараа user star rating өгч чадна.

Standalone /booking UI-г хассан. Booking одоо center detail дотор төвлөрсөн.

Realtime шийдэл

- Primary source of truth хэвээр Supabase/Postgres байна.
- Server тал seat/booking/tournament update гарахад Firebase RTDB mirror рүү publish хийнэ.
- Client тал Firebase env байвал reihen/centers/{centerId}/seats path-г сонсоно.
- Socket fallback хэвээр байгаа тул local/demo орчинд realtime flow тасрахгүй.
- UI дээр realtime update ирэхэд seat богино glow animation хийдэг.

Firebase бол primary DB биш, realtime accelerator.

Security status

- Role guard: owner/staff/admin route дээр permission шалгана.
- CSRF token болон credential include flow API request дээр ашиглагдана.
- Rate limit login/register/chat зэрэг abuse risk-тэй route-д ашиглагдана.
- Firebase Admin SDK service account зөвхөн server env дээр байна.
- Client Firebase write байхгүй; write зөвхөн server admin publish хийдэг.

Defense angle: production hardening шаардлагатай ч дипломын security baseline хангалттай.

UI polish

- Profile popup: active booking, balance, role badge, smooth animation.
- Tournament page: glassmorphism, clear register CTA, bracket layout.
- Center page: hero, gallery, seat map, sticky booking panel.
- Review flow: formгүй, шууд 1-5 star rating.
- Booking page duplication хасаж UX-г center detail дээр төвлөрүүлсэн.
- Buttons, disabled states, focus rings, mobile containment сайжруулсан.

UI нь demo дээр ойлгомжтой, хамгаалалт дээр тайлбарлахад шууд харагдана.

Performance status

- Build size хэвийн, production build амжилттай.
- Free tier Vercel/Supabase дээр cold start болон DB round-trip latency мэдрэгдэж болно.
- React Query staleTime, polling fallback, realtime mirror ашиглаж perceived speed сайжруулсан.
- Цаашид query batching, Redis cache expansion, availability snapshot table ашиглаж болно.
- Firebase RTDB нь live update latency-г бууруулах туршилтын layer.

Performance 'ok for diploma demo', production-д paid infra/cache хэрэгтэй.

Демо дараалал

- 1. Home дээр center list, events, nav flow харуулах.
- 2. Center detail дээр seat сонгож booking үүсгэх.
- 3. Owner/staff dashboard дээр realtime WAITING seat харах.
- 4. Staff check-in хийж PLAYING state болгох.
- 5. Firebase Console дээр realtime mirror data гарч байгааг харуулах.
- 6. Booking дууссан хэрэглэгч center дээр star rating өгч байгааг харуулах.
- 7. Tournament page дээр team registration/bracket flow тайлбарлах.

Working system гэдгийг flow-оор эхэлж харуул, дараа architecture тайлбарла.

Testing

- npm run build амжилттай.
- Prisma schema generate амжилттай.
- DB reset + seed data: centers, seats, bookings, reviews, tournaments.
- UI smoke: home, center, profile, events, tournament, owner/staff pages.
- Firebase env local болон Vercel дээр тохируулагдсан.

Defense дээр 'implemented and verified' гэж хэлэх үндэстэй.

Хязгаарлалт

- QPay production credential биш, mock/sandbox workflow.
- Firebase mirror нь primary database биш.
- Free tier latency production хэрэглээнд хангалтгүй байж болно.
- Full E2E Playwright test suite дараагийн шатанд хэрэгтэй.
- Monitoring, audit alert, backup policy-г production өмнө нэмнэ.

Өөрөө түрүүлж acknowledge хийвэл defense илүү итгэлтэй сонсогдоно.

Дүгнэлт

- Reihen нь PC center-ийн бодит operational workflow-г digital болгосон full-stack систем.
- Booking, payment, realtime seat status, staff workflow, review, tournament feature нэг дор ажиллана.
- Security baseline, deployment, seed data, UI polish, realtime architecture бэлэн.
- Диплом хамгаалалтад prototype бус ажилладаг систем гэж хамгаалах боломжтой.

Book. Pay. Check-in. Play.

